

弹簧活塞式变截面(机电)流量计

原理 · 设计 · 精度 · CFD · 重设计 —— 详细报告

对象: ifm SBZ224(带止回阀及显示屏的流量计)

一、对象与原理

ifm SBZ224 是弹簧活塞式变截面(机电)流量计: 流体推动一个弹簧加载的浮子, 浮子位置正比于流量, 由内置磁铁经外部磁感应非接触读出 → 4–20 mA / IO-Link。
力平衡为 $\Delta P \cdot A_f = \text{弹簧力}$; 弹簧主导使其【安装方向无关】。零流量时浮子落座=止回。
量程 1–50 l/min(水), 动态 1:50; 介质 水/乙二醇/冷却液; $G^{1/2}$: -10…100 °C; 200 bar; IP67。

二、方法链(从原理到验证级 CFD)

解析精度模型 → 2D LBM 机理 → 槽/凹坑 A/B 与尺寸研究 → 轴对称 N–S CFD
(经 Hagen–Poiseuille 解析解验证, 误差 0.28%) → 证据驱动重设计 → 制造图 + 复核。

主要结论(证据驱动)

- ① 计量由【环隙=主节流口】主导; 前脸细节(锥面槽、前向凹坑)对计量无影响
—— 轴对称 CFD: $\text{cup6} \approx \text{cup2} \approx \text{blunt}$, 阻力差 < 0.1%。
- ② 真正的粘度免疫杠杆 = 【锐利计量边】把分离点钉死; 钝迎流面阻力高且更 Re 稳定。
- ③ 2D 平面算出的“210% 脉动 / 需加深凹坑”是错误几何的假象——轴对称流动定常($\text{rms} \approx 0$)。
- ④ 重设计: 钝面 + 90° 锐边 $\varnothing 12$ + 短计量柱段 + 流线锥尾 + 中心导杆 + 内置磁铁;
去掉凹坑/锥面槽(从简、可靠); 复核确认按预期工作。

目录

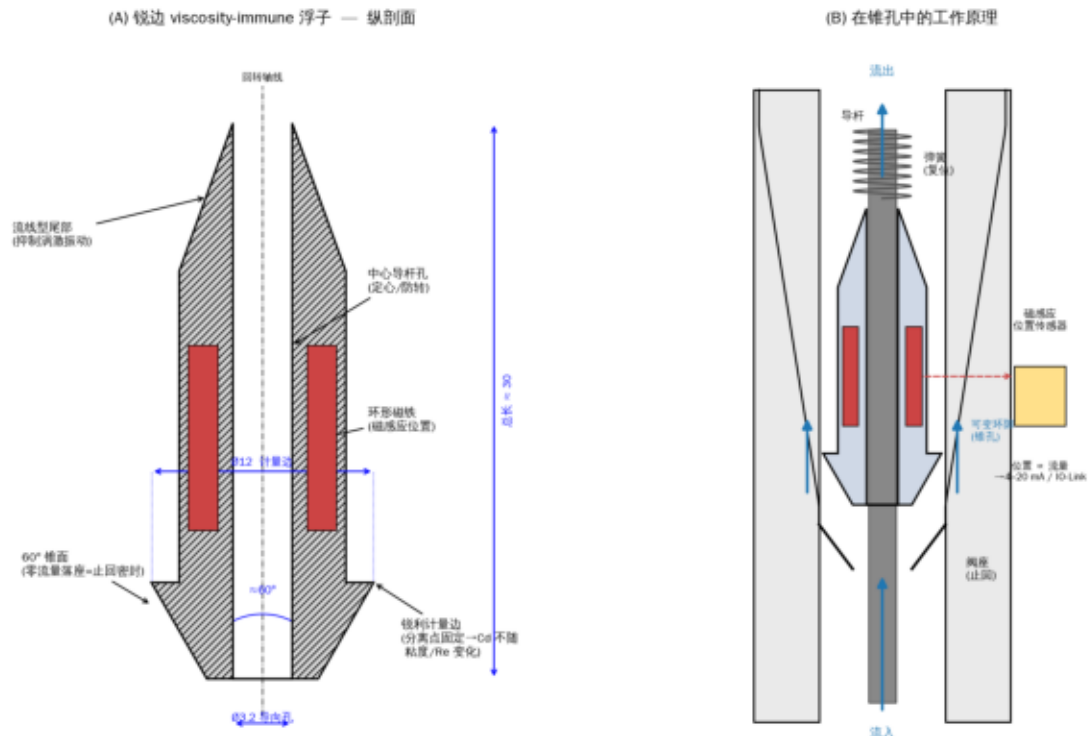
- 1 原理与背景
- 2 浮子形状要求与精度模型
- 3 2D CFD 流动机理
- 4 A/B 研究与修正(槽/凹坑)
- 5 轴对称验证级 CFD(定论)
- 6 重新设计(证据驱动)
- 7 制造图与公差链
- 8 CFD 复核与总结

1 原理与背景(SBZ224)

测量原理:弹簧活塞式变截面(机电)。流体自下而上推动被弹簧顶住的浮子(活塞),
流量越大、浮子被顶得越高;弹簧建立力平衡使【位置 ↔ 流量】一一对应。浮子内置磁铁,
外壳外的磁感应元件非接触读出其轴向位置,换算为流量 → 4–20 mA / 开关 / 频率 / IO-Link。
介质与电子件由壳壁隔开(磁耦合)→ 可耐 200 bar、316L 接液、FKM 密封。
零流量时浮子落座于阀座 = 内置止回。下图为浮子纵剖面与在锥孔中的工作原理。

浮子纵剖面(左)与锥孔工作原理(右)

锐边 viscosity-immune 浮子设计(SBZ224 型弹簧活塞变截面流量计)



2 浮子形状设计要求 与 精度模型

形状要求:① 锐利计量边——把分离点钉死在边缘,使 C_d 与 Re /粘度无关(粘度免疫);

② 导向/定心(导杆或导筋)防偏心与卡滞;③ 锥面+阀座=止回密封;④ 轴对称磁铁→位置线性;

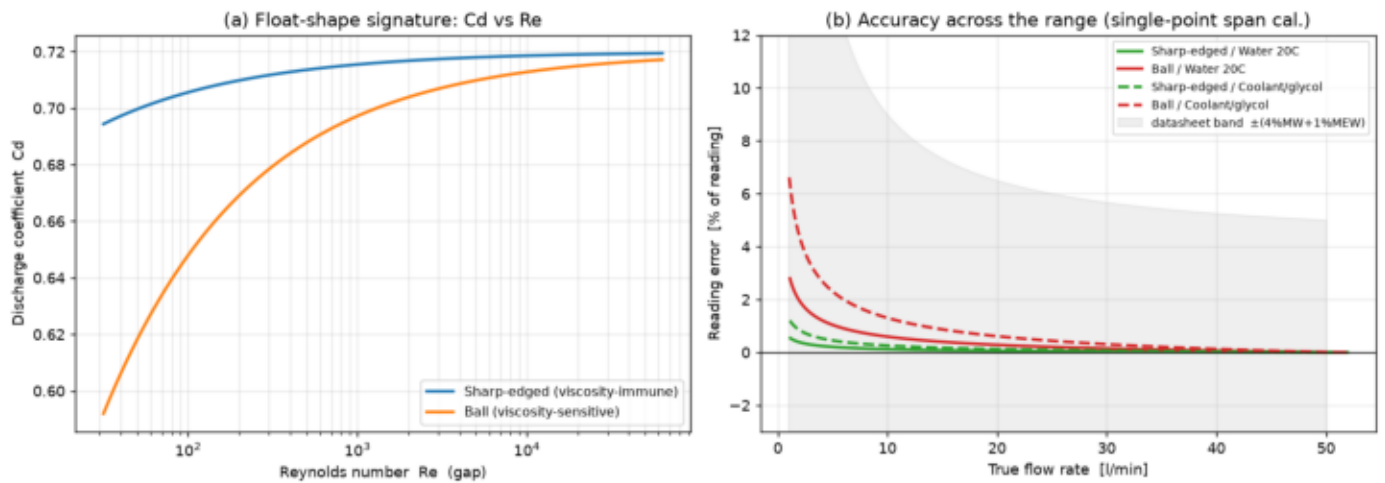
⑤ 流线尾抑制涡激;⑥ 缝隙不过小+200 μm 前置过滤防颗粒;⑦ 配合锥孔做 1:50 线性化。

精度模型: $Q = C_d \cdot A_a(h) \cdot \sqrt{(2\Delta P(h)/\rho)}$,力平衡 $\Delta P \cdot A_f = F_0 + k \cdot h$;单点 span 标定。

下图:锐边浮子 C_d 随 Re 平、误差小;球形浮子随粘度漂移大(水 vs 乙二醇)。

精度模型:读数误差 vs 流量(锐边 vs 球形;水/乙二醇)

Variable-area float flow meter — how float shape drives accuracy



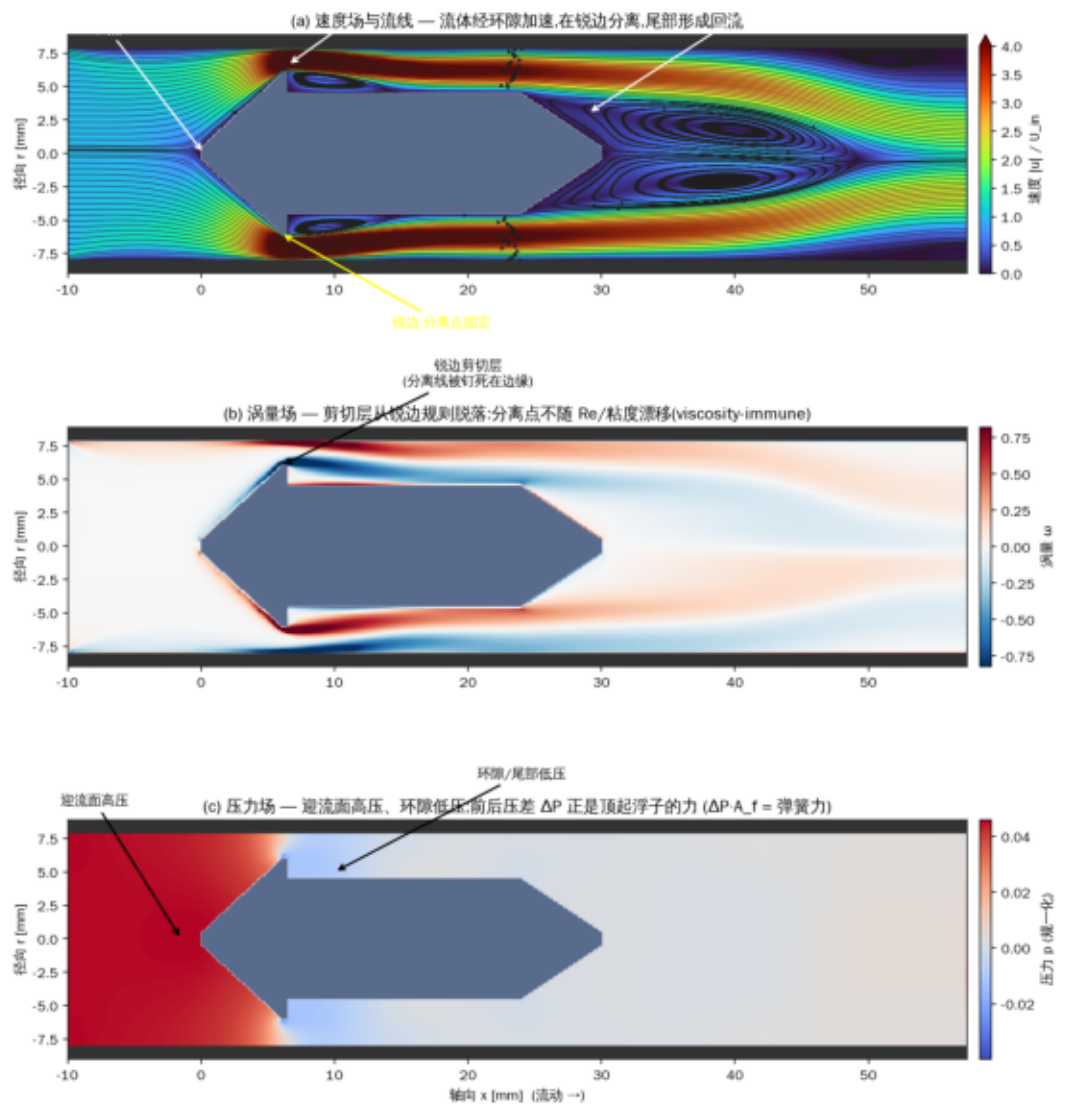
3 2D CFD 流动机理(格子玻尔兹曼 LBM)

用 D2Q9 LBM 在子午面解流场(教学/机理用)。可见三件事:流体经【可变环隙】加速到约 $6.5\times$ 入口速度;在【锐边分离】并在尾部形成回流;迎流面高压、环隙/尾部低压,前后【压差 ΔP 】正是顶起浮子的力,与解析力平衡 $\Delta P \cdot A_f = \text{弹簧力}$ 对应。

注:2D 平面是无限长狭缝近似,几何不等于真实回转体——后续轴对称会纠正其定量结论。

2D LBM 流场:速度+流线 / 涡量 / 压力

锐边 viscosity-immune 浮子 CFD 流场(LBM, $Re \approx 150$, 子午面 2D 近似)



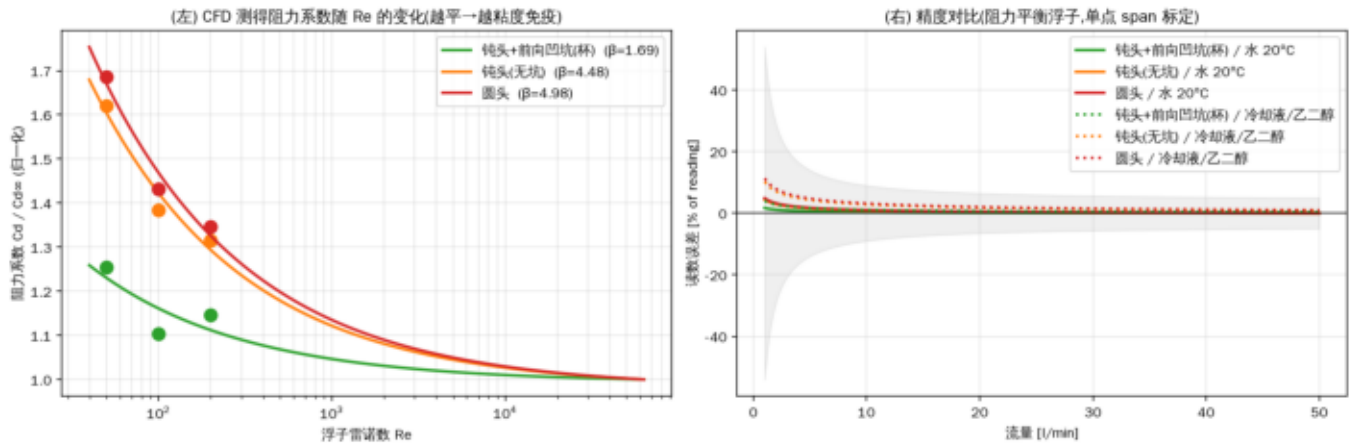
4 A/B 研究与修正(锥面槽 / 前向凹坑)

锥面环形槽:A/B 同条件对比显示两者 ΔP 逐点吻合、拟合 β 不变 $\rightarrow$ 对计量【无影响】

(槽在上游低速区,够不到主节流口)。前向凹坑:2D 一度显示“有益”(阻力高、 β 小),且凹坑致【非定常】,据此做了深径比 d/D_p 尺寸研究(2D 给出 $d/D_p \geq 0.75$ 降脉动)。

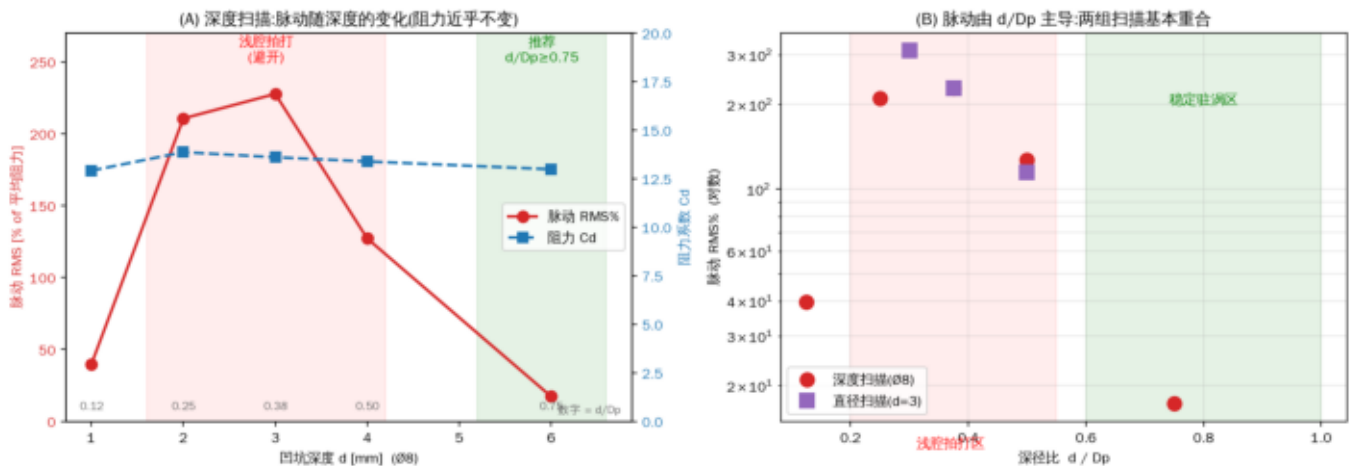
★ 重要:这些 2D 结论随后被轴对称(正确几何)CFD 推翻——见第 5 节。下面两图为 2D 阶段结果。

凹坑/钝/圆头 2D 对比(后被轴对称修正)
头部形状对比:阻力系数 Re 稳定性 $\rightarrow$ 精度(水/乙二醇)



2D 凹坑尺寸研究:脉动 vs 深径比(后证为 2D 假象)

凹坑尺寸选取:深径比 d/D_p 是关键 — 取 $d/D_p \geq 0.75$ ($\emptyset 8 \rightarrow$ 深 $\approx 6\text{mm}$)以兼顾高阻力与低脉动

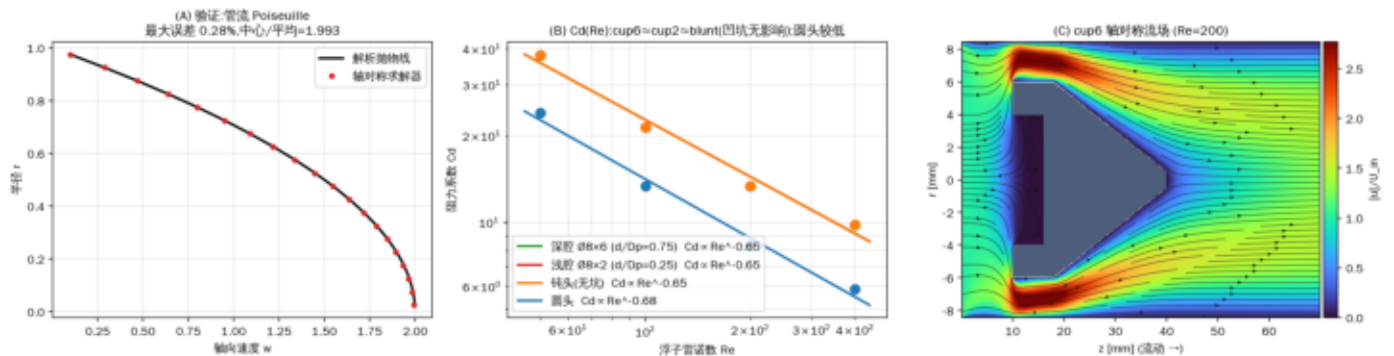


5 轴对称验证级 CFD(定论)

全 3D 在 CPU/numpy 不现实(单次~1h、测 β 十几小时)。对回转体的正确且可行做法=轴对称 N-S。
 自建交错网格分步投影求解器,先用 Hagen-Poiseuille 解析抛物线【验证:最大误差 0.28%、中心/平均=1.993】,再扫 cup6/cup2/blunt/rounded(无散度 $1e-15$, CV/表面两法一致)。结论:
 ① 流动【定常】($rms \approx 0$)→ 2D 的 210% 脉动是平面假象;② cup6 $\approx$ cup2 $\approx$ blunt 阻力差 $< 0.1\%$
 → 前向凹坑【对计量无影响】;③ rounded 阻力明显更低 → 钝 vs 圆 才重要,凹坑不重要;
 ④ Re 50–400 内 $Cd \propto Re^{-0.65}$ 、各形状 Re 敏感度相近,无“粘度免疫平台”。

轴对称 CFD:管流验证(左)/ $Cd(Re)$ (中)/ cup6 流场(右)

轴对称 CFD(已用管流解析验证):头部形状对阻力 $Cd(Re)$ 与粘度免疫(β)的影响



6 重新设计(证据驱动)

依据上述验证结论,把功夫放在真正决定计量的【主节流口】,去掉被证无效的前脸花样。

新浮子:钝平迎流面(阻力高/更 Re 稳定)+ 90° 锐利计量边 $\varnothing 12$ (粘度免疫杠杆)+ 短计量柱段

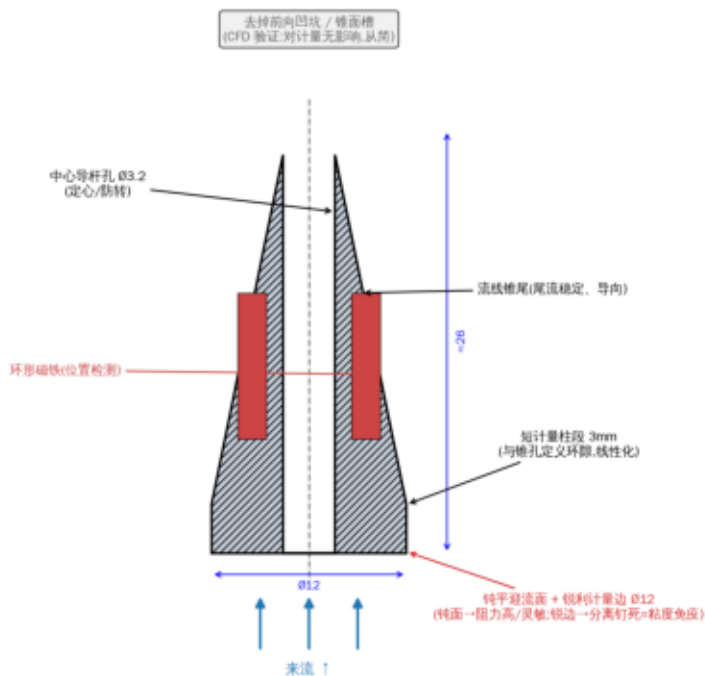
(定义环隙、线性化)+ 流线锥尾(尾流稳定/导向)+ 中心导杆孔(定心防转)+ 内置环形磁铁;

【不设】前向凹坑、【不设】锥面槽。整机:渐扩锥孔 + 阀座(止回)+ 弹簧(方向无关)+ 导杆 + 磁致伸缩/AMR 位置传感 $\rightarrow$ 4–20 mA/IO-Link。沿用 316L/FKM、200 bar、IP67、 $G^{1/2}$ 。

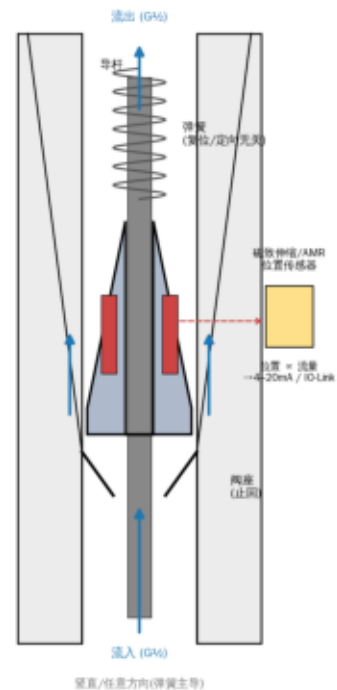
重新设计:新浮子外形(左)+ 整机装配(右)

重新设计:弹簧活塞式变截面流量计(证据驱动 —— 来自验证级轴对称 CFD)

(A) 重新设计的浮子(去凹坑/去槽,锐边计量)



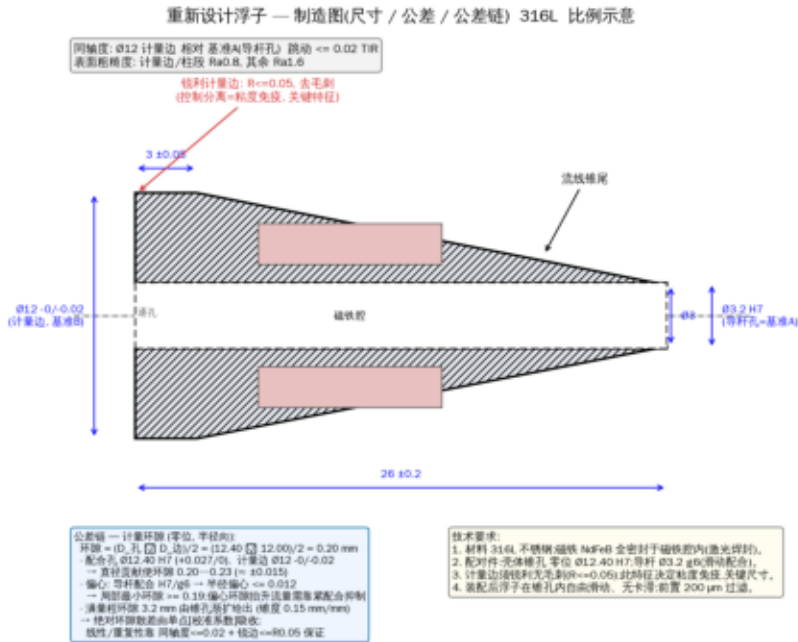
(B) 装配: 锥孔 + 阀座 + 弹簧 + 导杆 + 磁位置读出



7 制造图与公差链

关键尺寸:计量边 $\varnothing 12 -0/-0.02$ (基准B)、导杆孔 $\varnothing 3.2 H7$ (基准A)、计量柱段 3 ± 0.05 、总长 26 ± 0.2 。
公差链(零位环隙,半径向):环隙 $= (D_{孔} - D_{边})/2 = (12.40 - 12.00)/2 = 0.20$;配合孔 $\varnothing 12.40 H7 +$
边 $\varnothing 12 -0/-0.02 \rightarrow$ 直径贡献 $0.20 \cdots 0.23$;导杆 $H7/g6 \rightarrow$ 偏心 ≤ 0.012 ;满量程 3.2 由锥孔渐扩给出。
绝对环隙散差由单点【校准系数】吸收;线性/重复性靠【同轴度 ≤ 0.02 TIR + 锐边 $\leq R0.05$ 、去毛刺】。
锐边是关键特征(决定粘度免疫);材料 316L,磁铁 NdFeB 全密封;配对锥孔 $\varnothing 12.40 H7$ 、导杆 $\varnothing 3.2 g6$ 。

重新设计浮子 制造图(尺寸/公差/公差链/锐边规格)



8 CFD 复核与总结

复核:用已验证的轴对称求解器复跑【新外形】(blunt 面+锐边+柱段+锥尾,无凹坑)。

结果:流动【定常】($\text{rms} \leq 0.05\%$)、CV/表面两法吻合、 $C_d \propto \text{Re}^{-0.6}$;流场确认【钝面驻点(高压)+锐边分离(钉死)】按预期工作 → 新外形成立。

总结:① 环隙(主节流)决定计量,前脸细节次要;② 锐利计量边是粘度免疫的真正杠杆;

③ 验证级 CFD 纠正了 2D 的多处假象(脉动、凹坑收益);④ 重设计更简单、可靠、可制造。

局限:轴对称不含周向失稳;绝对 C_d 受高阻塞影响;凹坑的现实价值多在机械层面(定心/防卡/旋转)。

CFD 复核:新外形 $C_d(\text{Re})$ (左)+ 轴对称流场(右)

CFD 复核:重新设计的浮子(钝面+锐利计量边,无凹坑)按预期工作

